

DESAFÍO 3: “LA CANCHA INTELIGENTE”

Un cuerpo técnico desea analizar el posicionamiento de los jugadores durante un partido del Mundial. Para ello, la cancha será representada como una matriz. Cada jugador tendrá una posición determinada y podrá moverse siguiendo reglas específicas.

El objetivo es simular desplazamientos, validar movimientos y detectar situaciones tácticas simples.

Objetivo general

Desarrollar un programa que represente una cancha de fútbol como una matriz y permita:

- registrar jugadores;
- mover jugadores dentro de la cancha;
- calcular distancias;
- detectar pases posibles;
- detectar situaciones ofensivas.

Representación de la cancha

La cancha se representará mediante una matriz de 100 filas por 60 columnas.

- Las filas van de 0 a 99.
- Las columnas van de 0 a 59.

Cada celda de la matriz podrá contener:

- "." → posición vacía
- "A" → jugador de Argentina
- "B" → jugador de Brasil
- "X" → obstáculo o zona bloqueada

La pelota no ocupará una celda propia.

La pelota siempre estará asociada a un jugador y compartirá su posición.

Ubicación de los arcos

Se considerará que:

- el arco de Argentina se encuentra en la columna 0;
- el arco de Brasil se encuentra en la columna 59.

Además:

- Argentina ataca hacia la derecha;
 - Brasil ataca hacia la izquierda.
-

Representación de los jugadores

Cada jugador deberá representarse obligatoriamente mediante un diccionario.

Cada jugador deberá contener los siguientes datos:

- nombre
- equipo
- fila
- columna
- rol
- tiene_pelota

Los equipos válidos serán únicamente:

- "A" para Argentina
- "B" para Brasil

Los roles válidos serán únicamente:

- arquero
 - defensor
 - mediocampista
 - delantero
-

Definición de celda ocupada

Se considerará que una celda está ocupada cuando:

- contiene un jugador;
- contiene un obstáculo "X".

La pelota no convierte una celda en ocupada, ya que siempre comparte posición con un jugador.

Dos jugadores nunca podrán ocupar la misma celda.

Tareas del desafío

Tarea 1: Crear la cancha

El programa deberá generar una matriz de 100 x 60 inicializada con ".".

La función encargada de crear la cancha deberá retornar la matriz generada.

Tarea 2: Posicionar jugadores

El programa deberá permitir cargar jugadores dentro de la cancha.

Se deberá validar que:

- la posición esté dentro de los límites de la cancha;
- no exista otro jugador en esa posición;
- el rol sea válido;
- el equipo sea válido;
- solo un jugador tenga la pelota al mismo tiempo.

Si el jugador se carga correctamente:

- deberá agregarse a la estructura correspondiente;
- deberá actualizarse la matriz.

En caso contrario:

- deberá mostrarse un mensaje de error descriptivo.
-

Tarea 3: Mover jugadores

Cada jugador podrá moverse en cuatro direcciones:

- arriba
- abajo
- izquierda
- derecha

Cada movimiento desplazará al jugador exactamente una celda.

El movimiento será válido únicamente si:

- no sale de los límites de la cancha;
- no intenta ingresar a una celda ocupada;
- no intenta ingresar a una zona bloqueada "X".

La función encargada del movimiento deberá:

- actualizar la posición del jugador;
- actualizar la matriz;
- retornar verdadero si el movimiento fue exitoso;
- retornar falso si el movimiento fue inválido.

Además, deberá mostrar un mensaje indicando el resultado del movimiento.

Tarea 4: Calcular distancia a la pelota

Dado el jugador que posee la pelota, calcular la *distancia Manhattan* entre cada jugador y la pelota.

La *distancia Manhattan* se calcula como:

valor absoluto de la diferencia entre filas + valor absoluto de la diferencia entre columnas.

El programa deberá:

- mostrar la distancia de cada jugador;
- indicar cuál es el jugador más cercano a la pelota.

En caso de empate, deberán mostrarse todos los jugadores empatados.

Tarea 5: Detectar posibilidad de pase

Un jugador podrá pasarle la pelota a otro únicamente si:

- ambos pertenecen al mismo equipo;
- están en la misma fila o en la misma columna;
- no existen jugadores rivales entre ellos;
- no existen obstáculos "X" entre ellos.

Importante:

- los jugadores del mismo equipo NO bloquean el pase;
- el pase solo puede realizarse en línea recta;
- no se permiten pases diagonales.

El programa deberá listar todos los pases posibles para el jugador que posee la pelota.

Tarea 6: Detectar camino libre al arco

Un jugador tendrá “camino libre al arco” únicamente si:

- su rol es delantero;
- se encuentra en la mitad ofensiva;
- no existen rivales ni obstáculos en la misma fila entre el jugador y el arco rival.

Definición de mitad ofensiva:

- para Argentina: columnas 30 a 59;
- para Brasil: columnas 0 a 29.

Ejemplos:

- un delantero argentino en la columna 45 está en mitad ofensiva;
- un delantero brasileño en la columna 12 está en mitad ofensiva.

El análisis deberá realizarse únicamente sobre la misma fila del jugador.

Los jugadores del mismo equipo no bloquean el camino al arco.

El programa deberá indicar:

- qué jugadores tienen camino libre;
- qué jugadores no lo tienen.

Restricciones generales

El programa deberá:

- utilizar matrices;
- utilizar funciones;
- utilizar diccionarios para representar jugadores;
- validar entradas;
- impedir posiciones inválidas;
- evitar superposición de jugadores;
- mantener actualizada la matriz luego de cada movimiento;
- utilizar únicamente librerías estándar de Python.

No se permite:

- usar librerías externas;
- utilizar clases;
- modificar directamente posiciones sin validación.

Salidas esperadas por consola

El programa deberá mostrar mensajes claros y descriptivos para cada operación realizada.

Ejemplos de situaciones que deberán informarse:

- jugador agregado correctamente;
- error por posición fuera de la cancha;
- error por celda ocupada;
- movimiento inválido;
- pase posible;
- pase bloqueado;
- jugador con camino libre al arco;
- jugador sin camino libre al arco.

Casos mínimos que deberán contemplarse

El programa deberá manejar correctamente:

- movimientos fuera de la cancha;
- intentos de superponer jugadores;
- movimientos hacia obstáculos;
- pases bloqueados por rivales;
- pases válidos entre compañeros;
- detección correcta de distancia Manhattan;
- delanteros sin camino libre;
- delanteros con camino libre;
- control de posesión única de la pelota.